

1/4/2025

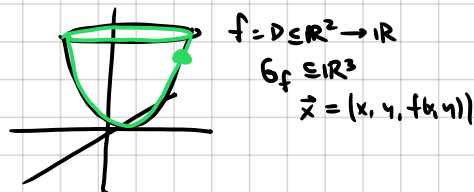
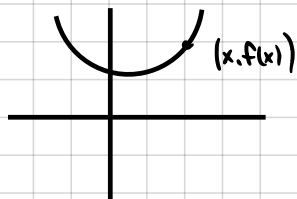
CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES

* Gráfica de una función escalar

- Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

La gráfica de una función escalar es: $G_f = \{(x_1 \dots x_n, y) \in \mathbb{R}^{n+1} / (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}^n \wedge y = f(x_1 \dots x_n)\}$

→ Cuando grafico, aumenta una dimensión mas: → Agrego una var → imagen de la función



* Conjunto de nivel

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $k \in \mathbb{R}$, el conjunto nivel k de f se define como $N_k(f) = L_k(f)$

$$N_k = \{x \in \mathbb{R}^n / x \in D \wedge f(x) = k\} \Rightarrow \{x \in D / f(x) = k\}$$

• Ejemplo = Hallar conjunto nivel 0 de $f(x, y) = 4y - y^2 - yx^2 \rightarrow \text{Dom } (x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$\text{Entonces} \rightarrow N_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4y - y^2 - yx^2 = 0\}$$

Se puede simplificar $\Rightarrow 4y - y^2 = yx^2 \Rightarrow x^2 = 4 - y \Rightarrow y = 4 - x^2$ una parábola

$$\text{Reescribimos } N_0 f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 4 - x^2\}$$



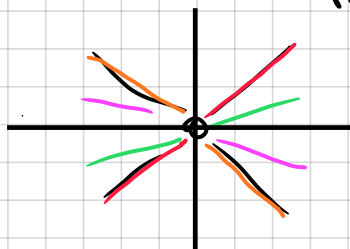
Gráfica de Conj. nivel
no es gráfica
del campo escalar

• Ejemplo 2 Hallar conj. nivel k $f(x, y) = y/x$

$$\textcircled{1} \Rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R}^2 - \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0\}$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow N_k(f) = \{(x, y) \in D / \frac{y}{x} = k\} \Rightarrow \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = kx \wedge x \neq 0\}$$

rectas



* Límite funciones varias variables

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $n > 1$ y sea A un punto de acumulación (interior/frontera) de D Definición formal ↓

Decimos que $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = L$ si $\forall B(L, \varepsilon)$ existe $B^*(A, \delta)$ / si $x \in D \cap B^*(A, \delta) \rightarrow f(x) \in B(L, \varepsilon)$

Si $\boxed{m > 1} \rightarrow f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \rightarrow \lim_{x \rightarrow A} f(x) = L = (L_1, \dots, L_m)$, donde $\lim_{x \rightarrow A} f_i(x) = L_i$, $\forall i \in [1, m]$

Ejemplo $\circ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} [x^2 y + \cos(x)(y-2)^2]$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (x^2 y) + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \cos(x) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} [(y-2)^2] = 0 + 1 = 1$$

$\circ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x^2(y-1)}{x^4 + (y-1)^2} \Rightarrow \text{Indet } \frac{0}{0} \rightarrow \text{No se puede simplificar con L'Hopital}$ para funciones de una sola variable

① PROBAR INEXISTENCIA DE LÍMITES POR CURVAS

Como el punto de tendencia es en $\mathbb{R}^2$ (en este caso) escajo hay infinitas formas de acercarse

pero elijo una familia de curvas (rectas, parábolas) que pasen por el punto

Este método sólo puede demostrar la inexistencia de un límite $\rightarrow$ no prueba la existencia de $\lim$

Ejemplo

$\circ$ fam rectas que pasan por $(0,1) \Rightarrow y = mx + 1$

- Evaluar punto cerca de recta $f(x, mx+1) = \frac{x^2(mx+1-1)}{x^4 + (mx+1-1)^2} = \frac{x^2 m x}{x^4 + m^2 x^2} = \frac{x^2 x m}{x^2 (x^2 + m^2)}$

- Evaluar límite en punto de recta cerca del punto $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 x m}{x^2 (x^2 + m^2)} = 0 \Rightarrow$ si acerco con rectas el $\lim$ existe y es 0

$\circ$ fam parábolas que pasan por $y = mx^2 + 1$

- Evaluar func en parábola $f(x, mx^2+1) = \frac{x^2(mx^2+1-1)}{x^4 + (mx^2+1-1)^2} = \frac{x^2 m x^2}{x^4 + m^2 x^4}$

- Ver límite en punto de parábola cerca del punto $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx^2+1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m x^2}{x^4 + m^2 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1+m^2}$ CONST $\in \mathbb{R}$
pero $m \geq 0$ y $m < 0$?

Ambas parábolas dan un límite distinto $\left\{ \begin{array}{l} f(x, x^2+1) = \frac{1}{2} \\ f(x, -x^2+1) = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$ dan $\lim$ distintos $\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x,y)$

Si el límite existe es único

* FUNCIONES ACOTADAS $\Rightarrow$ sirve para calcular límite de forma $0 \times$ acotado

(En genl) Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ decimos que f es acotada si $\exists M \in \mathbb{R} \wedge M > 0$

tal que $\|f(x)\| \leq M \quad \forall x \in D$

y sea $S \subseteq D$ decimos que f es acotada en S si existe $M > 0$ tal que $\|f(x)\| \leq M \quad \forall x \in S$

• Ejemplo $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \Rightarrow$ acotada en toda bola reducida en $(0, 0)$

$$x^2 \leq x^2 \Rightarrow x^2 \leq x^2 + y^2 \geq 0 \wedge (x, y) \neq (0, 0) \Rightarrow \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{1}$$

por lo tanto f es acotada $B^*(r, 0, 0)$

$\Rightarrow$ En general si m y p son pares, $f(x, y) = \frac{x^m}{x^m + y^p}$, $g(x, y) = \frac{y^p}{x^m + y^p}$ son f, g acotadas en toda bola abierta red con $c = (0, 0)$

• Ej. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^4}{x^2 + y^6} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 \cdot x^2}{x^2 + y^6} \stackrel{0 \times \text{acotado}}{=} 0 \quad \exists \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^4}{x^2 + y^6} = 0$

* Límite de campos vectoriales $\rightarrow$ se calc misma forma

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left(\underbrace{\frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}_{f_1}, \underbrace{e^{x+y}}_{f_2} \right) \quad \cdot \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left(\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1, \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_2 \right) = (0, 1)$$

• $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_2(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} e^{x+y} = 1$

• $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_1(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \cdot y \stackrel{0 \times \text{acotado}}{=} 0$

demo acotado $x^2 \leq x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq 1$

* Continuidad de campos (escalar y vectorial)

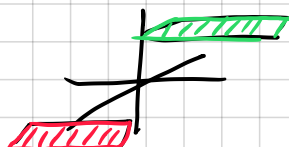
Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con D abierto y $A \in D$ punto de acumulación.

decimos que f continua en A si $\exists \lim_{x \rightarrow A} f(x) = f(A)$

f es continua en $S \subseteq D$ si es continua en todos los puntos de S

$\Rightarrow$ Ejemplo ① $f(x, y, z) = x^2 - yz \rightarrow$ continua porque es polinomio

② $f(x, y) = \begin{cases} 1 & y \geq 0 \\ -1 & y < 0 \end{cases}$



no es continua

* Derivada de Campos

• Derivadas de campos escalares

Sea $f = D \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $A \in D$ y $\vec{r} \in \mathbb{R}^n$,

La derivada de f en A según $\vec{r}$ se define como $f'(A, \vec{r}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(A + h\vec{r}) - f(A)}{h}$

• (Caso vector $\vec{r}$)

Si $\|\vec{r}\| = 1$ el lim anterior nos da la derivada direccional $f(A, \vec{r}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(A, \vec{r}) - f(A)}{h}$

• (Caso canónico $\vec{r} = \vec{e}_k$) $\vec{e}_k = \underbrace{(0 \dots 1 \dots 0)}_k$

→ en particular si se usa vector canónico, se lo llama derivada parcial de f en A respecto de x_k

$$f'(A, \vec{e}_k) = \frac{df}{dx_k}(A)$$

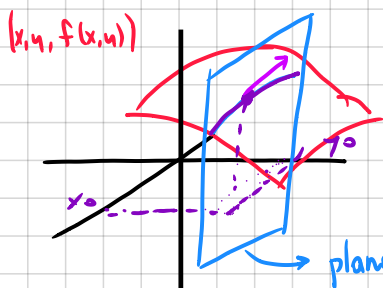
• propiedades

→ Si existe la derivada de un campo f en A según vector $\vec{r}$,

entonces existe la derivada en A según $\lambda \vec{r}$ siendo $\lambda \in \mathbb{R}$ (escalar) y se cumple $f'(A, \lambda \vec{r}) = \lambda f'(A, \vec{r})$

→ Si $\vec{r} \neq \vec{0}$, $\vec{r} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \Rightarrow \vec{r} = \|\vec{r}\| \vec{r} \Rightarrow f'(A, \vec{r}) = \|\vec{r}\| f'(A, \vec{r})$

* Interpretación Geométrica de Derivada Parcial



$$\frac{df}{dx}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + y_0 + (h, 0)) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{df}{dy}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

plano $x=1$ curva = [plano n superficie]

Derivada parcial → pendiente de la recta tg al punto de la curva formada por la intersección del plano y la superficie (gráfico)

* Ejemplos prácticos

$$f(x, y, z) = xy + z^2$$

→ Cuando derivas respecto a una var., otras dos variables constantes

$$\frac{d}{dx} f(x, y, z) = y \quad \frac{d}{dy} f(x, y, z) = x \quad \frac{d}{dz} f(x, y, z) = 2z$$

7/4

Ejemplo Derivada direccional

① $f(x,y) = 2-y^2 \rightarrow$ hallar derivada direccional f en $(1,-1)$ en direcc $\vec{r} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

$$\Rightarrow A + h\vec{r} = (1 + h\frac{\sqrt{2}}{2}, -1 + h\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\Rightarrow f(A + h\vec{r}) = 2 - (-1 + h\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = (1 + h\sqrt{2} - \frac{h^2}{2})$$

$$\Rightarrow \frac{df}{d\vec{r}}(1,-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(A + h\vec{r}) - f(A)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h\sqrt{2} - \frac{h^2}{2h}}{h} = \sqrt{2} = \frac{df}{d\vec{r}}(1,-1)$$

② $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 'Analizar derivada direccional de f en $A = (0,0)$ en toda direccin' $\rightarrow$ considerar vector gen $\vec{r} = (a,b)$

$$\Rightarrow A + h\vec{r} = (ha, hb), \neq (0,0)$$

$$\Rightarrow f(A + h\vec{r}) = \frac{(ha)^2 hb}{(ha)^4 + (hb)^2} = \frac{ha^2 b}{h^2 a^4 + b^2}$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha^2 b}{h^2 a^4 + b^2} \cdot \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 b}{h^2 a^4 + b^2} = \begin{cases} \frac{a^2}{b} & \text{si } a \cdot b \neq 0 \nearrow a \neq 0 \wedge b \neq 0 \\ 0 & \text{si } a \cdot b = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0 \end{cases}$$

• "Para funciones de una variable, f derivable en A quiere decir f continua en A ,"

$\Downarrow$
Esto no se aplica para campos escalares y vectoriales

$\hookrightarrow$ Un campo puede no ser continuo pero derivable en un punto

$\Downarrow$
ejemplo función anterior $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

* Derivadas sucesivas

El Dominio de la función derivada es un subconjunto del Dominio de la función original $[D_{g'} \subseteq D_g]$

$\hookrightarrow$ ej: $g(x) = \ln(x) \rightarrow D_g = (0, \infty +)$

$g'(x) = \frac{1}{x} \rightarrow D_{g'} = (0, \infty +)$

En grad una función de n variables tiene, si existen,

n^k derivadas parciales de orden k

$\downarrow$
¿Cuál es orden?

$\downarrow$
la cantidad de veces que se derivó de la función original

* Derivadas parciales sucesivas

$$\frac{df}{dx}(x,y) \begin{cases} \frac{d^2 f}{dx^2} \\ \frac{d^2 f}{dy dx} \end{cases}$$

$$\frac{d^3 f}{dx^3} \\ \frac{d^3 f}{dy dx^2}$$

deriva respecto a " x " y luego " y "

$$\frac{df}{dy}(x,y) \begin{cases} \frac{d^2 f}{dy^2} \\ \frac{d^2 f}{dx dy} \end{cases}$$

deriva respecto a " y " y luego " x "

* TEOREMA DE SCHWARTZ $\Rightarrow$ Verifica igualdad de derivadas parciales independientemente de orden de derivación

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $A \in D$

($k=1$) $\rightarrow \frac{df}{dx}$ y $\frac{df}{dy}$ existen en $B(A, r)$ $\nearrow$ no en punto sino en Bola abierta $\nearrow$ puntos cercanos a A del Dom D

($k=2$) $\rightarrow \frac{d^2f}{dy dx}$ existe en $B(A, r)$ y continua en $A \rightarrow$ continua en un entorno Δ

entonces $\exists \frac{d^2f}{dx dy}$ y se cumple $\frac{d^2f}{dx dy}(A) = \frac{d^2f}{dy dx}(A)$

$\rightarrow$ Son condiciones suficientes, pero no necesarias $\rightarrow$ puede no cumplir cond y que derivada en punto sea igual

$\rightarrow$ El teorema puede resultar poco práctica para ciertos funciones

$\rightarrow$ es válido para funciones de multivariables

$\rightarrow$ En Resumen = las derivadas parciales sucesivas "mixtas" coinciden cuando:

$\hookrightarrow$ las derivadas primeras existan en un entorno de punto a derivar $\frac{df}{dx}$ y $\frac{df}{dy}$

$\hookrightarrow$ Las derivadas segundas mixtas deben existir en un entorno de punto a derivar A $\frac{d^2f}{dy dx}$ y $\frac{d^2f}{dx dy}$

$\hookrightarrow$ Al menos una derivada mixta debe ser continua en entorno de ese punto A

$\downarrow$
* Ejemplos =
Que exista derivada $\rightarrow \exists$ coc. incremental
Que no sea continua $\rightarrow$ derivada por partes

• Derivada parcial no existe $f(x, y) = |x| + y \quad \begin{cases} x+y & \text{si } x \geq 0 \\ -x+y & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$\hookrightarrow \frac{df}{dx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \end{cases}$

$\nexists \frac{df}{dx}(0,0)$, entonces $\nexists \frac{d^2f}{dy dx}$

• Derivada parcial no continua (pero existe) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0,0) \end{cases}$

$\rightarrow$ derivada parcial en $(0,0)$

$\frac{df}{dx}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-0}{h} = 0$

$\rightarrow$ derivada parcial en $(x,y) \neq (0,0)$

$\frac{df}{dx}(x,y) = \frac{2xy(y^2)}{(x^2+y^2)^2}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy(y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{1}{2}$

$\nearrow$ no coincide con $\frac{df}{dx}(0,0)$
 $\downarrow$
existe pero no es continua

- "Que exista derivada" $\rightarrow$ el cociente incremental tiene que ser finito y único

- "Que sea continua derivada parcial" $\rightarrow$ para $\exists \frac{df}{dx}(x,y)$ en $(a,b) =$

$\downarrow$
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{df}{dx}(x,y) = \frac{df}{dx}(a,b)$

$\rightarrow$ Que existe lim en derivada

$\rightarrow$ y que sea igual a deriv en ese punto

* Funciones de clase C^k

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, Dom abierta y $k \in \mathbb{N}$,

Decimos que f es de clase C^k en $D \rightarrow (f \in C^k(D))$ si existen todas las derivadas parciales de f hasta orden k inclusive y son continuas en D

• Resumen =

$\rightarrow$ Todas sus derivadas parciales (de orden 1 a orden k) existen

$\rightarrow$ Todas las derivadas parciales (de ord 1 a ord k) son continuas

• Ej: $\rightarrow C^0 = f$ es continua (no necesariamente derivable)

$\rightarrow C^1 = f$ es continua y sus derivadas parciales de primer orden son continuas

$\rightarrow C^2 = f$ es continua y sus derivadas parciales de 1er y 2do orden existen y son continuas

$\rightarrow C^\infty =$ todas sus derivadas de cualquier orden existen y son continuas $\rightarrow (e^x, \sin(x))$

• OBS

- si $f \in C^{k+1}(D) \rightarrow f \in C^k(D)$

- si $f \in C^2$ en $B(A, r) \rightarrow$ entonces cumple con teorema de Schwartz

- si $f \in C^k(B(A, r))$ los valores de las derivadas sucesivas de f en A hasta orden k

inclusive no va a importar el orden de derivación, sino de la cantidad de veces que se deriva.
 $\downarrow$
der C^k no importa orden, sino cant de veces $\rightarrow$ ya que cumple con Schwartz
respet de c/ var

* Derivadas campos vectoriales

$\downarrow$

Un campo vectorial es un campo escalar en cada uno de sus coord

Su derivada devuelve un vector

$$\text{Ej } f(x, y) = (f_1, f_2, f_3) \quad \frac{df}{dx}(x, y) = \left(\frac{df_1}{dx}, \frac{df_2}{dx}, \frac{df_3}{dx} \right) \quad \frac{df}{dy}(x, y) = \left(\frac{df_1}{dy}, \frac{df_2}{dy}, \frac{df_3}{dy} \right)$$

f es derivable en A s6lo si existen todas las derivadas parciales de las funciones coordenadas